ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι.

Σωστό (Σελ. 16).
«Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι.»

Τα μηχανήματα, τα κτίρια και τα εργαλεία είναι παραχθέντα μέσα παραγωγής. Αποτελούν κεφάλαιο και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

β. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους παραγωγής ενός αγαθού Ψ είναι αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές παραγωγής είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών.

Λάθος (Σελ. 21).
«Γενικά το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως είναι αυξανόμενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.»

Η αιτιολόγηση της πρότασης είναι λανθασμένη: οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για τα δύο αγαθά. Γι' αυτό, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του Χ, θυσιάζονται όλο και περισσότερες μονάδες Ψ για κάθε επιπλέον μονάδα Χ.

Μπάνος 2026

γ. Αν η ανώτατη τιμή που θα επιβληθεί από το κράτος για ένα προϊόν είναι μεγαλύτερη της τιμής ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά, τότε θα δημιουργηθεί έλλειμμα στην αγορά του.

Λάθος (Σελ. 100).

«Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1.»

Η ανώτατη τιμή δημιουργεί έλλειμμα όταν είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας. Αν είναι μεγαλύτερη, η αγορά μπορεί να ισορροπεί στην αρχική τιμή, η οποία βρίσκεται κάτω από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο.

δ. Η καμπύλη του Οριακού Προϊόντος τέμνει την καμπύλη του Συνολικού Προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στο μέγιστό της σημείο.

Λάθος (Σελ. 59).

«Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

Η καμπύλη του MP τέμνει την καμπύλη του AP στο μέγιστο του AP. Το συνολικό προϊόν TP μεγιστοποιείται όταν το οριακό προϊόν μηδενίζεται, δηλαδή όταν $MP = 0$.

Μήνος 2026

ε. Η περίπτωση που η ελαστικότητα προσφοράς E_S είναι ίση με το μηδέν $(E_S = 0)$ αναφέρεται κυρίως σε ευπαθή γεωργικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να διατηρηθούν και πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή σε μια ορισμένη περίοδο.

Σωστό (Σελ. 88).

«Η περίπτωση όπου η $E_S = 0$ αφορά κυρίως ευπαθή γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούν να διατηρηθούν και, επομένως, σε μια ορισμένη περίοδο πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή.»

Η προσφερόμενη ποσότητα παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από την τιμή. Η προσφορά είναι τελείως ανελαστική και η καμπύλη της είναι κατακόρυφη.

Μονάδες 15

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος του Συνολικού Προϊόντος του μεταβλητού συντελεστή απεικονίζεται:

α. το συνολικό κόστος παραγωγής.

β. η συνολική ποσότητα που παράγεται.

γ. η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή.

δ. το οριακό κόστος παραγωγής.

Μονάδες 5

β (Σελ. 56).

«Στον κάθετο άξονα φαίνεται η ποσότητα του προϊόντος και στον οριζόντιο η ποσότητα της εργασίας.»

Στον κάθετο άξονα μετράμε το συνολικό προϊόν TP ή Q, ενώ στον οριζόντιο την ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, π.χ. την εργασία L.

Μπάγιος 2026

Α3. Η τιμή ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού Χ είναι δυνατό να παραμείνει αμετάβλητη όταν:

α. η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά μειωθεί.

β. η ζήτηση μειωθεί και η προσφορά αυξηθεί.

γ. η ζήτηση και η προσφορά αυξηθούν ταυτόχρονα.

δ. η ζήτηση αυξηθεί και η προσφορά παραμείνει αμετάβλητη.

Μονάδες 5

γ (Σελ. 98-99).
«Όταν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της ζήτησης και της προσφοράς μετατοπίζονται και οι δυο καμπύλες. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποια θα είναι η τελική επίδραση στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, εφόσον το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το μέγεθος των αντίστοιχων μεταβολών.»

Η αύξηση της ζήτησης τείνει να αυξήσει την τιμή ισορροπίας, ενώ η αύξηση της προσφοράς τείνει να τη μειώσει. Αν οι δύο επιδράσεις αντισταθμιστούν, η τιμή παραμένει αμετάβλητη και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

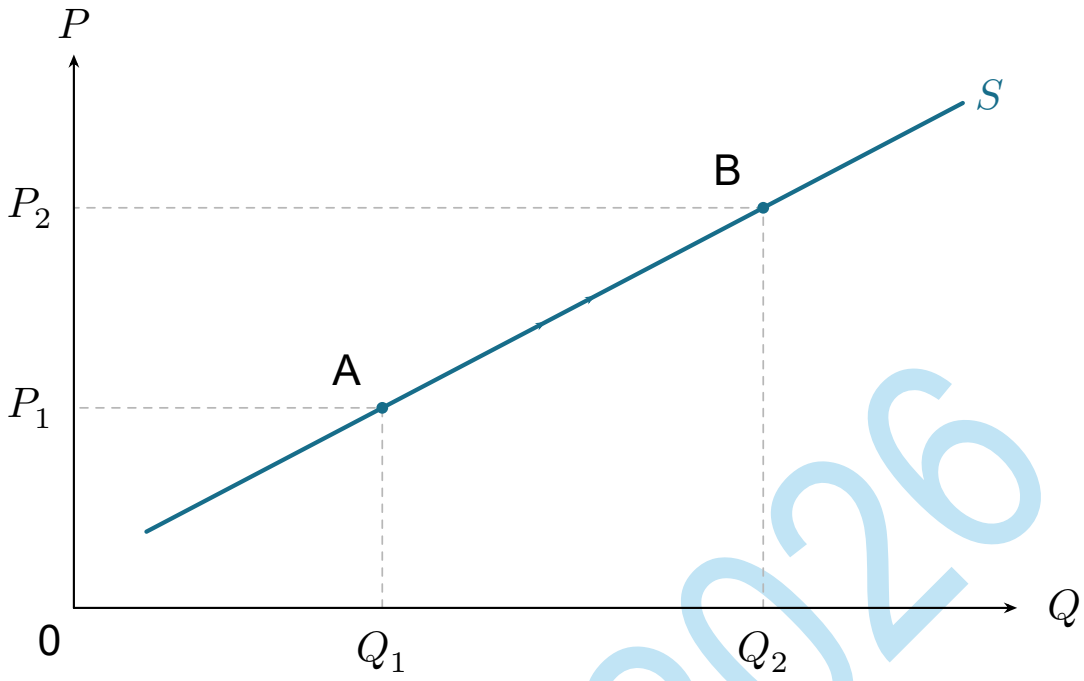
Να σχεδιάσετε τα κατάλληλα διαγράμματα (να χρησιμοποιήσετε στυλό) και να εξηγήσετε τις περιπτώσεις:

Β1. Μεταβολή μόνο στην προσφερόμενη ποσότητα.

Μονάδες 8

Σελ. 84
Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αναφέρεται στη μετακίνηση κατά μήκος της ίδιας καμπύλης προσφοράς από ένα σημείο σε άλλο, όταν μεταβάλλεται η τιμή του αγαθού, ενώ οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το διάγραμμα 4.5. που ακολουθεί δείχνει ότι, όταν η τιμή είναι, για παράδειγμα, P_1, η προσφερόμενη ποσότητα είναι Q_1 (σημείο Α), αν η τιμή γίνει P_2, τότε η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται σε Q_2 (σημείο Β). Έχουμε επομένως μετακίνηση κατά μήκος της δεδομένης καμπύλης προσφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β, που είναι συνέπεια του νόμου της προσφοράς.

Μπένος 2026



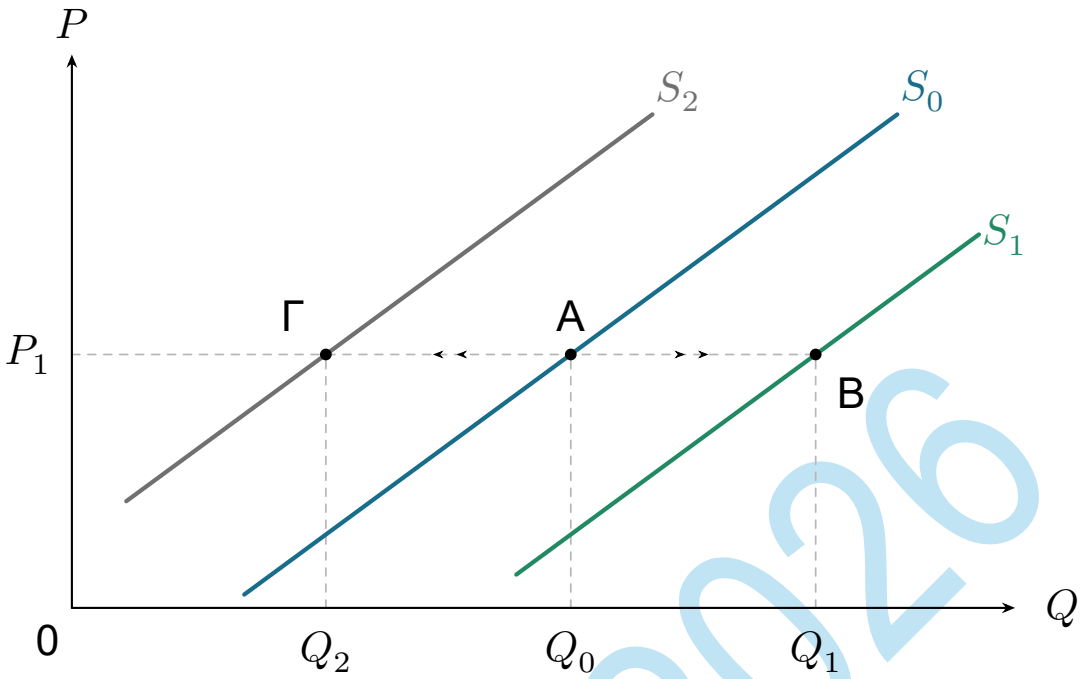
B2. Μεταβολή μόνο στην προσφορά.

Μονάδες 8

Σελ. 85

Η μεταβολή στην προσφορά αναφέρεται στη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς. Αυτό συμβαίνει, όταν η τιμή παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται κάποιος άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς. Στο διάγραμμα 4.6. έχουμε στη δεδομένη τιμή P_1: Μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_1S_1, δηλαδή αύξηση της προσφοράς λόγω ευνοϊκής εξέλιξης στους παράγοντες προσφοράς, και μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά, στη θέση S_2S_2, δηλαδή μείωση της προσφοράς, λόγω δυσμενούς εξέλιξης στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (αρχική καμπύλη S_0S_0).

Μπενός 2026



Β3. Ταυτόχρονη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά.

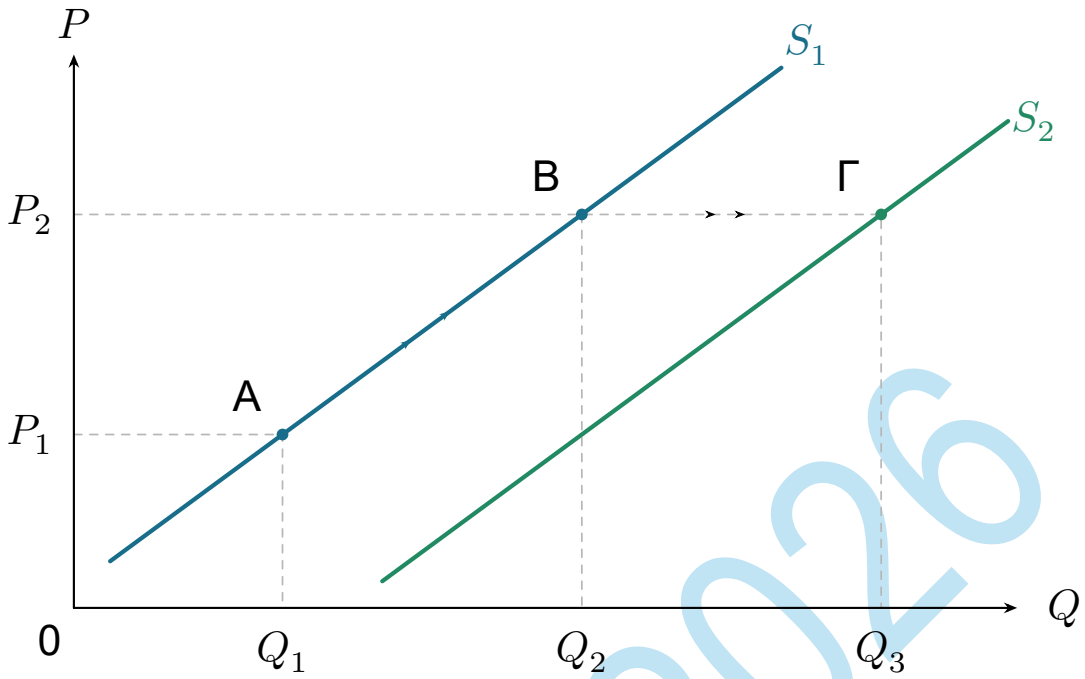
Μονάδες 9

Σελ. 85

Αν ταυτόχρονα με τη μεταβολή της τιμής του αγαθού έχουμε μεταβολή και σε κάποιον προσδιοριστικό παράγοντα, τότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της επίδρασης στη συνάρτηση προσφοράς. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη μεταβολή της τιμής και του προσδιοριστικού παράγοντα καθώς και από το μέγεθος των μεταβολών τους. Αν, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση της τιμής του αγαθού από P_1 σε P_2 και συγχρόνως μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. λόγω μείωσης της τιμής της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του), δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς στη θέση S_2S_2, τότε η ποσότητα του προϊόντος που προσφέρεται αυξάνεται από Q_1 σε Q_2 (διάγραμμα 4.7.).

Υπάρχουν φυσικά πολλές περιπτώσεις συνδυασμού μεταβολών, που κάθε φορά θα επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού.

Μπενός 2026





Διευκρίνιση: Στο κείμενο του σχολικού αναφέρεται αύξηση από Q_1 σε Q_2, ενώ στο διάγραμμα 4.7 η τελική ποσότητα σημειώνεται Q_3. Το διάγραμμα διατηρεί τον συμβολισμό του σχολικού.

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο πίνακας λειτουργίας μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο:

Συνολικό Κόστος (TC)	Μέσο Συνολικό Κόστος (ATC)
120	–
140	140
190	38
205	34,16
380	38
480	40
645	43
870	58

Γ1. Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να παραθέσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 12

Μένος 2026

Στη μηδενική παραγωγή το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν. Άρα:

$TC = FC + VC \Leftrightarrow FC = TC_0 - VC_0 = 120 - 0 = 120$ ευρώ

Για $TC = 140$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{140}{140} = 1$ μονάδα προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 140 - 120 = 20$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{20}{1} = 20$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 190$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{190}{38} = 5$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 190 - 120 = 70$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{70}{5} = 14$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 205$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{205}{34,16} \approx 6$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 205 - 120 = 85$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{85}{6} \approx 14,2$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 380$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{380}{38} = 10$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 380 - 120 = 260$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{260}{10} = 26$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 480$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{480}{40} = 12$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 480 - 120 = 360$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{360}{12} = 30$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 645$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{645}{43} = 15$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 645 - 120 = 525$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{525}{15} = 35$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Για $TC = 870$ ευρώ:

$ATC = \frac{TC}{Q} \Leftrightarrow Q = \frac{TC}{ATC} = \frac{870}{58} = 15$ μονάδες προϊόντος

$TC = FC + VC \Leftrightarrow VC = TC - FC = 870 - 120 = 750$ ευρώ

$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{750}{15} = 50$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026

Υπολογίζουμε το οριακό κόστος διαδοχικά:

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_1 = \frac{140-120}{1-0} = 20$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_5 = \frac{190-140}{5-1} = 12{,}5$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_6 = \frac{205-190}{6-5} = 15$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{10} = \frac{380-205}{10-6} \approx 43{,}8$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{12} = \frac{480-380}{12-10} = 50$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} \Leftrightarrow MC_{15} = \frac{645-480}{15-12} = 55$ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος



Διευκρίνιση: Στην τελευταία γραμμή προκύπτει ξανά $Q = \frac{870}{58} = 15$, ενώ το κόστος αυξάνεται. Έχουμε $\Delta Q = 0$ και το MC δεν ορίζεται. Η ακριβότερη παραγωγή των ίδιων 15 μονάδων δεν προσθέτει σημείο στην προσφορά.

Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμών:

Q	TC	ATC	VC	AVC	MC
0	120	–	0	–	–
1	140	140	20	20	20
5	190	38	70	14	12,5
6	205	34,16	85	14,2	15
10	380	38	260	26	43,8
12	480	40	360	30	50
15	645	43	525	35	55
15	870	58	750	50	Δεν ορίζεται

Μπάνος 2026

Σελ. 79: «Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Ελέγχουμε το ανερχόμενο τμήμα του MC, με $P = MC \geq AVC$:

$Q = 1: \quad MC_1 = 20 \geq 20 = AVC_1 \quad \times$

Αποκλείεται, επειδή δεν ανήκει στο ανερχόμενο τμήμα του MC.

$Q = 5: \quad MC_5 = 12{,}5 < 14 = AVC_5 \quad \times$

$Q = 6: \quad MC_6 = 15 \geq 14{,}2 = AVC_6 \quad \checkmark$

$Q = 10: \quad MC_{10} = 43{,}8 \geq 26 = AVC_{10} \quad \checkmark$

$Q = 12: \quad MC_{12} = 50 \geq 30 = AVC_{12} \quad \checkmark$

$Q = 15: \quad MC_{15} = 55 \geq 35 = AVC_{15} \quad \checkmark$

Πίνακας ατομικής προσφοράς $(P = MC)$:

Τιμή (P)	Προσφερόμενη ποσότητα (Q_S)
15	6
43,8	10
50	12
55	15

Γ2. Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς για διαδοχικές αυξήσεις της τιμής του προϊόντος της επιχείρησης.

Μονάδες 10

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P_{\text{αρχ.}}}{Q_{S_{\text{αρχ.}}}}$$

Από $P = 15$ σε $P = 43{,}8$:

$$E_{S_{15 \to 43{,}8}} = \frac{10-6}{43{,}8-15} \cdot \frac{15}{6} \approx 0{,}3$$

Η προσφορά είναι ανελαστική, επειδή $E_S < 1$.

Από $P = 43{,}8$ σε $P = 50$:

$$E_{S_{43{,}8 \to 50}} = \frac{12-10}{50-43{,}8} \cdot \frac{43{,}8}{10} \approx 1{,}4$$

Η προσφορά είναι ελαστική, επειδή $E_S > 1$.

Από $P = 50$ σε $P = 55$:

$$E_{S_{50 \to 55}} = \frac{15-12}{55-50} \cdot \frac{50}{12} = 2{,}5$$

Η προσφορά είναι ελαστική, επειδή $E_S > 1$.

Μπένος 2026

Γ3. Δεδομένου ότι στην αγορά λειτουργούν 10 επιχειρήσεις με τα ίδια ακριβώς στοιχεία κόστους, να κατασκευάσετε τον πίνακα της αγοραίας προσφοράς του προϊόντος.

Μονάδες 3

Σε κάθε τιμή η αγοραία προσφερόμενη ποσότητα είναι το άθροισμα των ποσοτήτων των 10 όμοιων επιχειρήσεων:

$Q_{S_{\text{αγοράς}}} = 10 \cdot Q_{S_{\text{ατομ.}}}$

$10 \cdot 6 = 60,\ 10 \cdot 10 = 100,\ 10 \cdot 12 = 120,\ 10 \cdot 15 = 150.$

Τιμή (P)	Αγοραία προσφερόμενη ποσότητα $(Q_{S_{\text{αγοράς}}})$
15	60
43,8	100
50	120
55	150

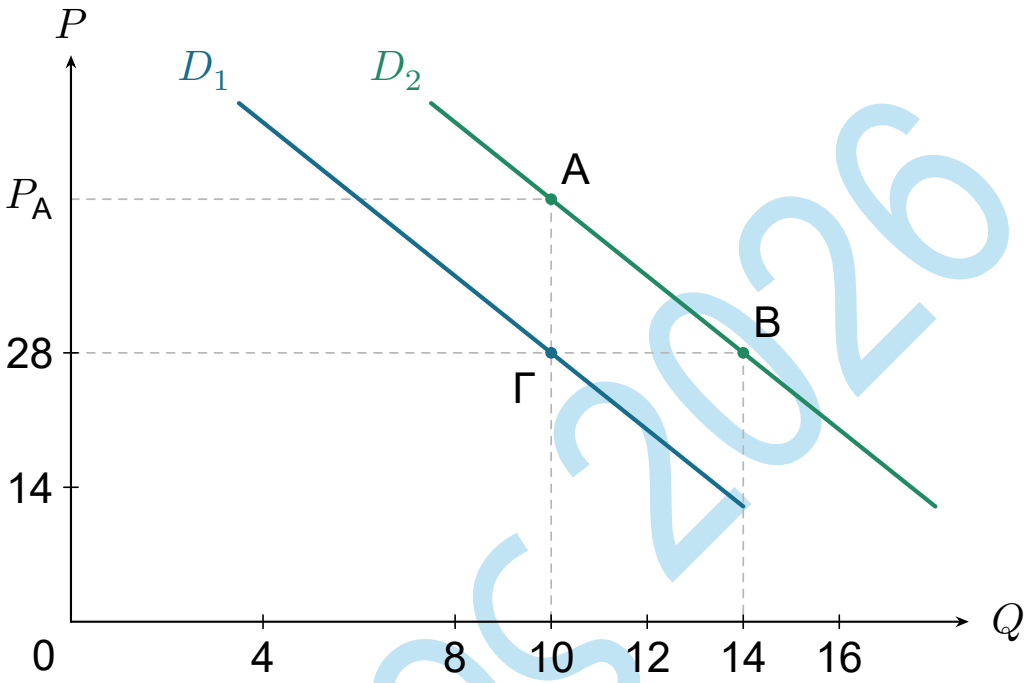
(Στους υπολογισμούς σας, όπου είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.)

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Οι ευθύγραμμες καμπύλες ζήτησης D_1 και D_2 ενός προϊόντος Χ δίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:



Η καμπύλη ζήτησης D_2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το σημείο Β στο σημείο Α στην καμπύλη D_2 είναι $-0,5$ και η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης από το σημείο Γ της καμπύλης D_1 στο σημείο Β της καμπύλης D_2 είναι $0,8$.

Δ1. Να χαρακτηρίσετε το αγαθό Χ με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας.

Μονάδες 5

$E_{Y_{\Gamma\to B}} = 0,8 > 0$, επομένως το αγαθό Χ είναι **κανονικό**. Η αύξηση του εισοδήματος αυξάνει τη ζήτησή του: στην ίδια τιμή $P = 28$ η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από 10 σε 14 μονάδες προϊόντος, με τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς.

Μπένος 2026

Δ2. Να υπολογιστεί η τιμή $P_{\text{Α}}$ του αγαθού Χ.

Μονάδες 10

Στην D_2 έχουμε τα σημεία Β$(P = 28, Q_D = 14)$ και Α$(P = P_{\text{Α}}, Q_D = 10)$. Για τη μεταβολή από το Β στο Α:

$$E_{D_{\text{Β}\to\text{Α}}} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P_{\text{Β}}}{Q_{D_{\text{Β}}}} \Leftrightarrow -0{,}5 = \frac{10-14}{P_{\text{Α}}-28} \cdot \frac{28}{14} \Leftrightarrow -0{,}5 = \frac{-8}{P_{\text{Α}}-28}$$
$$\Leftrightarrow -0{,}5 \cdot (P_{\text{Α}} - 28) = -8 \Leftrightarrow P_{\text{Α}} - 28 = 16 \Leftrightarrow P_{\text{Α}} = 44$$

Η τιμή στο σημείο Α είναι **44 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος**.

Δ3. Να υπολογιστεί το εισόδημα που αντιστοιχεί στην καμπύλη D_1 του αγαθού Χ.

Μονάδες 10

Στην ίδια τιμή $P = 28$ έχουμε τα σημεία Γ$(P = 28, Q_D = 10)$ και Β$(P = 28, Q_D = 14)$. Στην D_2 αντιστοιχεί $Y_2 = 30.000$ ευρώ. Για τη μεταβολή από το Γ στο Β:

$$E_{Y_{\Gamma\to\text{Β}}} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_{D_{\Gamma}}} \Leftrightarrow 0{,}8 = \frac{14-10}{30.000-Y_1} \cdot \frac{Y_1}{10}$$
$$\Leftrightarrow 0{,}8 \cdot 10 \cdot (30.000 - Y_1) = 4 \cdot Y_1 \Leftrightarrow 240.000 - 8 \cdot Y_1 = 4 \cdot Y_1$$
$$\Leftrightarrow 12 \cdot Y_1 = 240.000 \Leftrightarrow Y_1 = 20.000$$

Το εισόδημα που αντιστοιχεί στην D_1 είναι **20.000 ευρώ**.

Μπένος 2026